中国海洋大学命题专用纸（首页）

2006-2007 学年第 2 学期　试题名称 ：大学物理Ⅱ1（B）　　　　共 5 页　第 1 页

专业年级________ 学号________ 姓名________ 授课教师________ 分数________

题型	选择题	填空题	计算题	问答题
分数				

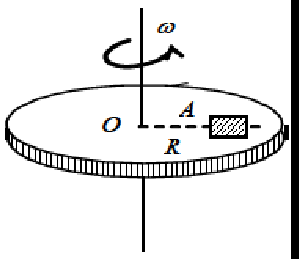
一、选择题（每题 3 分，共 18 分）

[　　]1、一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$（其中 a、b 为常量），则该质点作

(A) 匀速直线运动.　　(B) 变速直线运动.

(C) 抛物线运动.　　(D)一般曲线运动.

[　　]2、在作匀速转动的水平转台上，与转轴相距 R 处有一体积很小的工件 A，如图所示．设工件与转台间静摩擦系数为μ_s，若使工件在转台上无滑动，则转台的角速度ω应满足



(A) $\omega \le \sqrt{\dfrac{\mu_s g}{R}}$.　　(B) $\omega \le \sqrt{\dfrac{3\mu_s g}{2R}}$.

(C) $\omega \le \sqrt{\dfrac{3\mu_s g}{R}}$.　　(D) $\omega \le 2\sqrt{\dfrac{\mu_s g}{R}}$.

[　　]3、人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆的一个焦点上，则卫星的

(A)动量不守恒，动能守恒.

(B)动量守恒，动能不守恒.

(C)对地心的角动量守恒，动能不守恒.

(D)对地心的角动量不守恒，动能守恒.

[　　]4、有两个半径相同，质量相等的细圆环 A 和 B．A 环的质量分布均匀，B 环的质量分布不均匀．它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B，则

(A) $J_A > J_B$.　　(B) $J_A < J_B$.

(C) $J_A = J_B$.　　(D) 不能确定 J_A、J_B 哪个大.

[　　]5、速率分布函数 $f(v)$的物理意义为:

(A) 具有速率 v 的分子占总分子数的百分比.

(B) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比.

(C) 具有速率 v 的分子数.

(D) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数.

[　　]6、已知一高斯面所包围的体积内电荷代数和$\sum q=0$，则可肯定:

(A) 高斯面上各点场强均为零.

(B) 穿过高斯面上每一面元的电场强度通量均为零.

(C) 穿过整个高斯面的电场强度通量为零.

(D) 以上说法都不对.

授课教师		命题教师或命题负责人签字		院系负责人签字	年　月　日

装　订　线

二、填空题（共 22 分）

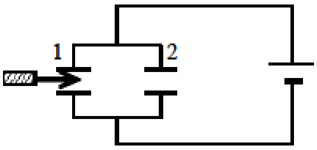
1、（3 分）质点沿半径为 R 的圆周运动，运动学方程为 $\theta = 3 + 2t^2$ (SI)，则 t 时刻质点的法向加速度大小为 a_n=________________________；角加速度 β =________________.

2、（4 分）质量 $m=1$ kg 的物体，在坐标原点处从静止出发在水平面内沿 x 轴运动，其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为 $F=3+2x$ (SI)，那么，物体在开始运动的 3 m 内，合力所作的功 W=____________；且 $x=3$ m 时，其速率 v=__________________.

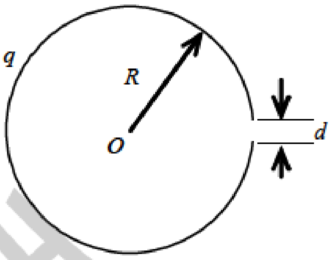
3、（4 分）1 mol 氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)贮于一氧气瓶中，温度为 27℃，

这瓶氧气的内能为____________J；分子的平均平动动能为_________J；

分子的平均总动能为________________J．（摩尔气体常量 R= 8.31 J・mol^{-1}・K^{-1} 玻尔兹曼常量 k= 1.38×10^{-23} J ・K^{-1}）



4、(3 分)两个空气电容器 1 和 2，并联后接在电压恒定的直流电源上，如图所示．今有一块各向同性均匀电介质板缓慢地插入电容器 1 中，则电容器组的总电荷将__________，电容器组储存的电能将__________.
(填增大，减小或不变)



5、(4 分)一半径为 R 的带有一缺口的细圆环，缺口长度为 d (d<<R)环上均匀带有正电，电荷为 q，如图所示．则圆心 O 处的场强大小 E=______________

场强方向为_________________.

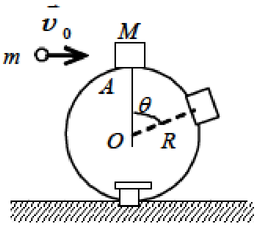
5、（4 分）两段不同金属导体电阻率之比为 $\rho_1 : \rho_2 = 1:2$，横截面之比 $S_2 : S_2 = 1:4$，将它们串联在一起后两端加上电压 U，则各段导体内电流之比 $I_1 : I_2$ =________，电流密度 $j_1 : j_2$ =______导体内场强之比 $E_2 : E_1$ =__________。

大学答案帮手

装 订 线

三、计算题（共 40 分）

1、（10 分）如图所示，在地面上固定一半径为 R 的光滑球面，球面顶点 A 处放一质量为 M 的滑块．一质量为 m 的油灰球，以水平速度 $\vec{v}_0$ 射向滑块，并粘附在滑块上一起沿球面下滑．问：

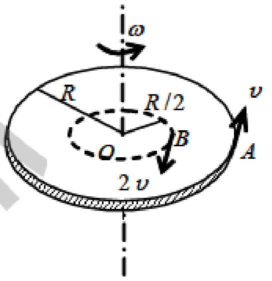


(1) 它们滑至何处($\theta=?$)脱离球面？

(2) 如欲使二者在 A 处就脱离球面，则油灰球的入射速率至少为多少？

大学资料帮手

2、（10 分）如图所示，一半径为 R，质量为 m 的水平圆台，正以角速度 ω_0 绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动，转动惯量 $J=\frac{1}{2}mR^2$．台上原站有 2 人，质量各等于转台质量的一半，一人站于台边 A 处，另一人站于距台中心 $\frac{1}{2}R$ 的 B 处．今 A 处的人相对于圆台以速率 v 顺着圆台转向沿圆周走动，同时 B 处的人相对于圆台以速率 $2v$ 逆圆台转向沿圆周走动．求圆台这时的角速度 ω.

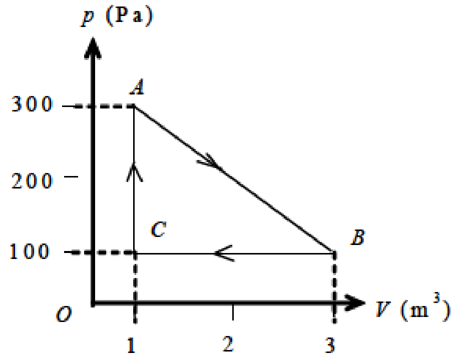


3、(10 分) 一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程．已知气体在状态 A 的温度为 T_A＝300 K，求

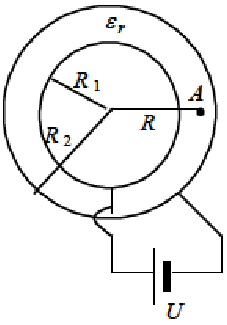
(1) 气体在状态 B、C 的温度；

(2) 各过程中气体对外所作的功；

(3) 经过整个循环过程，气体从外界吸收的总热量(各过程吸热的代数和).



4、(10 分) 一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成，内、外圆筒半径分别为 $R_1 = 2$ cm，$R_2 = 5$ cm，其间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性、均匀电介质．电容器接在电压 $U = 32$ V 的电源上，(如图所示)，试求距离轴线 $R = 3.5$ cm 处的 A 点的电场强度和 A 点与外筒间的电势差．



大学答案帮手

四、问答题（每题 5 分，共 20 分）

1、质点的动量和动能是否与惯性系的选取有关？功是否与惯性系有关？质点的动量定理和动能定理是否与惯性系有关？请举例说明。

2、当盛有理想气体的密封容器相对某惯性系运动时，能否说宽器内分子的热运动速度相对这参考系也增大了，从而气体的温度也因此而升高了，为什么？
假如该容器突然停止运动，容器内气体的压强、温度是否变化？为什么?

3、真空中点电荷 q 的静电场场强大小为 $E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}$ 式中 r 为场点离点电荷的距离.当 $r\to 0$ 时，$E\to\infty$，这一推论显然是没有物理意义的，应如何解释？

4、电解质的极化现象和导体的静电感应现象有些什么区别?

大学答案帮手